

## 1. Correction des Questions à Choix Multiples (QCM)

1. La confidentialité dans le Cube de McCumber signifie :

- (a) Que tout le monde peut accéder aux données
- (b) **Que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données**
- (c) Que les données sont toujours disponibles
- (d) Que les données ne peuvent pas être modifiées

*Explication : La confidentialité garantit que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux informations.*

2. Les données au repos dans le Cube de McCumber font référence à :

- (a) Données en cours de transmission
- (b) **Données stockées sur des supports physiques ou électroniques**
- (c) Données en cours de traitement par le CPU
- (d) Données supprimées du système

*Explication : Les données au repos sont celles stockées sur disques durs, clés USB, serveurs, etc.*

3. Quelle est la principale différence entre l'identité hors ligne et l'identité en ligne ?

- (a) **L'identité hors ligne est physique, l'identité en ligne est numérique**
- (b) L'identité en ligne est plus importante
- (c) Il n'y a aucune différence
- (d) L'identité hors ligne n'existe plus

*Explication : L'identité hors ligne concerne les documents physiques (carte d'identité, passeport), tandis que l'identité en ligne est constituée de traces numériques.*

4. Au niveau organisationnel, la cybersécurité protège :

- (a) Uniquement les données des employés
- (b) **La réputation, les données et les actifs de l'entreprise**
- (c) Seulement les serveurs web
- (d) Les ordinateurs personnels des dirigeants

*Explication : La cybersécurité organisationnelle protège l'ensemble des actifs de l'entreprise.*

5. Le spear phishing est :

- (a) Une attaque généralisée par email
- (b) **Une attaque ciblée visant des individus ou organisations spécifiques**
- (c) Un type de malware
- (d) Un protocole de sécurité

*Explication : Le spear phishing est une forme ciblée de phishing visant des personnes ou entreprises spécifiques.*

6. Qu'est-ce qu'un ransomware ?

- (a) Un logiciel de protection antivirus
- (b) **Un malware qui chiffre les données et demande une rançon**
- (c) Un système de sauvegarde automatique
- (d) Un outil de gestion de mots de passe

*Explication : Le ransomware chiffre les fichiers de la victime et exige un paiement pour les déchiffrer.*

7. Les données en traitement dans le Cube de McCumber correspondent à :

- (a) Données stockées dans une base de données
- (b) Données transitant sur le réseau
- (c) **Données manipulées par des applications ou des processus**
- (d) Données archivées

*Explication : Les données en traitement sont celles actuellement utilisées par des programmes ou processus.*

8. Quel acteur est intéressé par vos données personnelles pour vous cibler avec des publicités ?

- (a) Les hackers uniquement
- (b) **Les annonceurs et entreprises marketing**
- (c) Le gouvernement uniquement
- (d) Les fournisseurs d'électricité

*Explication : Les entreprises marketing collectent des données pour cibler leurs publicités.*

9. L'usurpation d'identité médicale consiste à :

- (a) Voler des médicaments dans une pharmacie
- (b) **Utiliser l'identité de quelqu'un d'autre pour obtenir des soins médicaux**
- (c) Pirater un système hospitalier
- (d) Falsifier un diplôme de médecin

*Explication : L'usurpation d'identité médicale permet d'obtenir des soins ou médicaments au nom d'une autre personne.*

10. Le Big Data se caractérise par :

- (a) Uniquement le volume de données
- (b) **Les 3V : Volume, Vitesse et Variété**
- (c) La taille des disques durs
- (d) Le nombre d'utilisateurs d'un système

*Explication : Le Big Data est défini par le Volume (quantité), la Vitesse (vitesse) et la Variété (diversité) des données.*

11. Au niveau du secteur public, la cybersécurité vise à protéger :

- (a) Les intérêts privés des citoyens uniquement
- (b) **Les infrastructures critiques et la sécurité nationale**
- (c) Les réseaux sociaux
- (d) Les entreprises privées uniquement

*Explication : Le secteur public protège les infrastructures essentielles (eau, électricité, transports, etc.).*

12. Qu'est-ce qu'une attaque DDoS (Distributed Denial of Service) ?

- (a) Un virus qui supprime des fichiers

- (b) **Une attaque visant à rendre un service indisponible en le surchargeant**
- (c) Un logiciel espion
- (d) Une technique de chiffrement

*Explication : Le DDoS sature un service avec un grand nombre de requêtes pour le rendre inaccessible.*

13. Les données personnelles incluent :

- (a) Uniquement le nom et prénom
- (b) **Toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne**
- (c) Seulement les données médicales
- (d) Les données professionnelles uniquement

*Explication : Les données personnelles englobent toute information identifiant une personne (nom, email, IP, etc.).*

14. Un botnet est :

- (a) Un réseau social pour robots
- (b) **Un réseau d'appareils infectés contrôlés à distance par un attaquant**
- (c) Un système de protection antivirus
- (d) Un protocole de communication sécurisé

*Explication : Un botnet est un réseau de machines compromises utilisées pour mener des attaques coordonnées.*

15. La triade CIA en cybersécurité représente :

- (a) Central Intelligence Agency
- (b) **Confidentialité, Intégrité, Disponibilité**
- (c) Computer Internet Access
- (d) Cyber Investigation Agency

*Explication : CIA est l'acronyme des trois piliers de la sécurité informatique.*

16. Quelle est une conséquence financière d'une brèche de sécurité pour une entreprise ?

- (a) Augmentation des bénéfices
- (b) **Coûts de récupération, amendes réglementaires et pertes de revenus**
- (c) Réduction des impôts
- (d) Aucun impact financier

*Explication : Les brèches entraînent des coûts importants : réparation, amendes, perte de clients, etc.*

17. Un malware est :

- (a) Un logiciel de protection
- (b) **Un logiciel malveillant conçu pour endommager ou infiltrer un système**
- (c) Un système d'exploitation
- (d) Un navigateur web

*Explication : Malware = Malicious Software (virus, trojans, ransomware, etc.).*

18. L'ingénierie sociale en cybersécurité consiste à :

- (a) Construire des réseaux sociaux
- (b) **Manipuler psychologiquement les personnes pour obtenir des informations**

- (c) Développer des logiciels sociaux
- (d) Analyser les tendances sociales

*Explication : L'ingénierie sociale exploite la confiance humaine pour obtenir des informations sensibles.*

19. Quelle dimension du Cube de McCumber concerne la protection pendant le stockage ?

- (a) Données en transit
- (b) **Données au repos**
- (c) Données en traitement
- (d) Toutes les dimensions

*Explication : Les données au repos sont celles stockées sur des supports de stockage.*

20. Un pare-feu (firewall) sert à :

- (a) Accélérer la connexion internet
- (b) **Filtrer et contrôler le trafic réseau entrant et sortant**
- (c) Stocker des données
- (d) Créer des sauvegardes automatiques

*Explication : Le firewall contrôle le trafic réseau selon des règles de sécurité définies.*

21. Les objets connectés (IoT) posent des risques de sécurité parce que :

- (a) Ils consomment trop d'électricité
- (b) **Ils ont souvent des vulnérabilités et des protections limitées**
- (c) Ils sont trop chers
- (d) Ils ne peuvent pas se connecter à internet

*Explication : Les IoT ont souvent des sécurités faibles et sont rarement mis à jour.*

22. Qu'est-ce que le chiffrement ?

- (a) Supprimer des données
- (b) **Transformer des données en un format illisible sans la clé appropriée**
- (c) Compresser des fichiers
- (d) Analyser des données statistiques

*Explication : Le chiffrement protège les données en les rendant illisibles sans la clé de déchiffrement.*

23. Une vulnérabilité zero-day est :

- (a) Une faille de sécurité connue depuis longtemps
- (b) **Une faille inconnue du vendeur et sans correctif disponible**
- (c) Un virus qui s'active le jour zéro
- (d) Un système sans aucune vulnérabilité

*Explication : Une vulnérabilité zero-day est exploitée avant que le vendeur n'en soit informé.*

24. L'authentification à deux facteurs (2FA) améliore la sécurité en :

- (a) Utilisant deux mots de passe identiques
- (b) **Nécessitant deux formes différentes de vérification d'identité**
- (c) Doublant la vitesse de connexion
- (d) Créant deux comptes utilisateurs

*Explication : La 2FA combine deux facteurs : quelque chose qu'on sait (mot de passe) et quelque chose qu'on possède (code SMS, token).*

25. Un certificat SSL/TLS sert à :

- (a) Accélérer le chargement des pages web
- (b) **Sécuriser les communications entre un navigateur et un serveur**
- (c) Bloquer les publicités
- (d) Compresser les données

*Explication : SSL/TLS chiffre les communications web (protocole HTTPS).*

26. Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) concerne :

- (a) Uniquement les entreprises françaises
- (b) **La protection des données personnelles dans l'Union Européenne**
- (c) Les transactions bancaires uniquement
- (d) Les réseaux sociaux américains

*Explication : Le RGPD est le règlement européen sur la protection des données personnelles.*

27. Un keylogger est un outil qui :

- (a) Protège le clavier contre les virus
- (b) **Enregistre les frappes au clavier à l'insu de l'utilisateur**
- (c) Améliore la vitesse de frappe
- (d) Nettoie le clavier

*Explication : Un keylogger capture toutes les frappes pour voler mots de passe et informations sensibles.*

28. La sauvegarde 3-2-1 recommande :

- (a) **3 copies, sur 2 supports différents, dont 1 hors site**
- (b) 3 ordinateurs, 2 serveurs, 1 cloud
- (c) 3 mots de passe, 2 utilisateurs, 1 administrateur
- (d) 3 jours, 2 heures, 1 minute

*Explication : Règle 3-2-1 : 3 copies de données, 2 types de supports, 1 copie externe.*

29. Un VPN (Virtual Private Network) permet de :

- (a) Accélérer la connexion internet
- (b) **Créer une connexion sécurisée et chiffrée sur un réseau public**
- (c) Bloquer tous les sites web
- (d) Installer des applications

*Explication : Un VPN crée un tunnel sécurisé pour protéger les communications sur internet.*

30. Le principe du moindre privilège signifie :

- (a) Donner tous les droits à tous les utilisateurs
- (b) **Accorder uniquement les droits nécessaires pour accomplir une tâche**
- (c) Privilégier certains employés
- (d) Ne donner aucun droit à personne

*Explication : Chaque utilisateur ne doit avoir que les permissions strictement nécessaires.*

31. Un honeypot en cybersécurité est :

- (a) Un pot de miel pour les abeilles
- (b) **Un système leurre pour attirer et étudier les attaquants**
- (c) Un type de virus

(d) Un logiciel de messagerie

*Explication : Un honeypot est un piège qui imite un système vulnérable pour analyser les attaques.*

32. La stéganographie consiste à :

- (a) Chiffrer des données
- (b) **Cacher des informations dans d'autres fichiers (images, audio, etc.)**
- (c) Écrire en sténographie
- (d) Compresser des fichiers

*Explication : La stéganographie dissimule des données secrètes dans des fichiers anodins.*

33. Un ver informatique (worm) se différencie d'un virus par :

- (a) Sa taille plus petite
- (b) **Sa capacité à se propager automatiquement sans intervention humaine**
- (c) Sa couleur
- (d) Son origine géographique

*Explication : Un ver se propage seul, contrairement au virus qui nécessite une action humaine.*

34. L'intégrité des données garantit que :

- (a) Les données sont accessibles rapidement
- (b) **Les données n'ont pas été modifiées de manière non autorisée**
- (c) Les données sont sauvegardées
- (d) Les données sont chiffrées

*Explication : L'intégrité assure que les données sont exactes et n'ont pas été altérées.*

35. Un audit de sécurité informatique vise à :

- (a) Augmenter le chiffre d'affaires
- (b) **Évaluer les vulnérabilités et la conformité des systèmes**
- (c) Former les employés
- (d) Acheter de nouveaux équipements

*Explication : L'audit identifie les failles de sécurité et vérifie la conformité aux normes.*

36. Le principe de défense en profondeur implique :

- (a) Utiliser une seule mesure de sécurité très forte
- (b) **Mettre en place plusieurs couches de sécurité successives**
- (c) Enterrer les serveurs sous terre
- (d) Ne pas utiliser de protection

*Explication : La défense en profondeur superpose plusieurs mécanismes de sécurité.*

37. Un exploit est :

- (a) Un succès commercial
- (b) **Un code ou une technique utilisée pour tirer parti d'une vulnérabilité**
- (c) Un logiciel de productivité
- (d) Un type de données

*Explication : Un exploit tire parti d'une faille pour compromettre un système.*

38. La cyber-résilience d'une organisation représente :

- (a) Sa capacité à éviter toute attaque

- (b) **Sa capacité à résister, récupérer et s'adapter après une cyberattaque**
- (c) Son budget de sécurité
- (d) Le nombre d'employés en IT

*Explication : La résilience est la capacité à maintenir les opérations malgré les incidents.*

39. Un APT (Advanced Persistent Threat) est :

- (a) Une attaque simple et rapide
- (b) **Une attaque sophistiquée et prolongée visant des cibles spécifiques**
- (c) Un logiciel de protection
- (d) Un protocole de communication

*Explication : Les APT sont des attaques ciblées, furtives et de longue durée.*

40. Le Social Engineering exploite principalement :

- (a) Les failles techniques des systèmes
- (b) **Les faiblesses humaines et la confiance**
- (c) Les bugs des logiciels
- (d) Les problèmes de réseau

*Explication : L'ingénierie sociale manipule les personnes plutôt que les systèmes techniques.*

41. Un IDS (Intrusion Detection System) :

- (a) Empêche toutes les intrusions
- (b) **Détecte et alerte sur les activités suspectes**
- (c) Stocke les données
- (d) Gère les identités utilisateurs

*Explication : Un IDS surveille le réseau et détecte les comportements anormaux.*

42. La cryptographie asymétrique utilise :

- (a) Une seule clé pour chiffrer et déchiffrer
- (b) **Une paire de clés : publique et privée**
- (c) Aucune clé
- (d) Trois clés différentes

*Explication : La cryptographie asymétrique (RSA) utilise une clé publique pour chiffrer et une clé privée pour déchiffrer.*

43. Un patch de sécurité est :

- (a) Un autocollant sur l'ordinateur
- (b) **Une mise à jour corrigeant des vulnérabilités logicielles**
- (c) Un nouveau logiciel
- (d) Un type de virus

*Explication : Un patch corrige des failles de sécurité dans un logiciel.*

44. La sécurité par l'obscurité signifie :

- (a) Travailler dans le noir
- (b) **Se baser sur le secret du fonctionnement pour assurer la sécurité**
- (c) Utiliser des mots de passe complexes
- (d) Chiffrer toutes les données

*Explication : Cette approche, considérée comme faible, repose sur le secret de l'algorithme plutôt que sur sa robustesse.*

45. Un SIEM (Security Information and Event Management) permet de :
- (a) Créer des sites web
  - (b) **Collecter, analyser et corréler les événements de sécurité**
  - (c) Envoyer des emails
  - (d) Gérer les réseaux sociaux

*Explication : Un SIEM centralise et analyse les logs de sécurité pour détecter les menaces.*